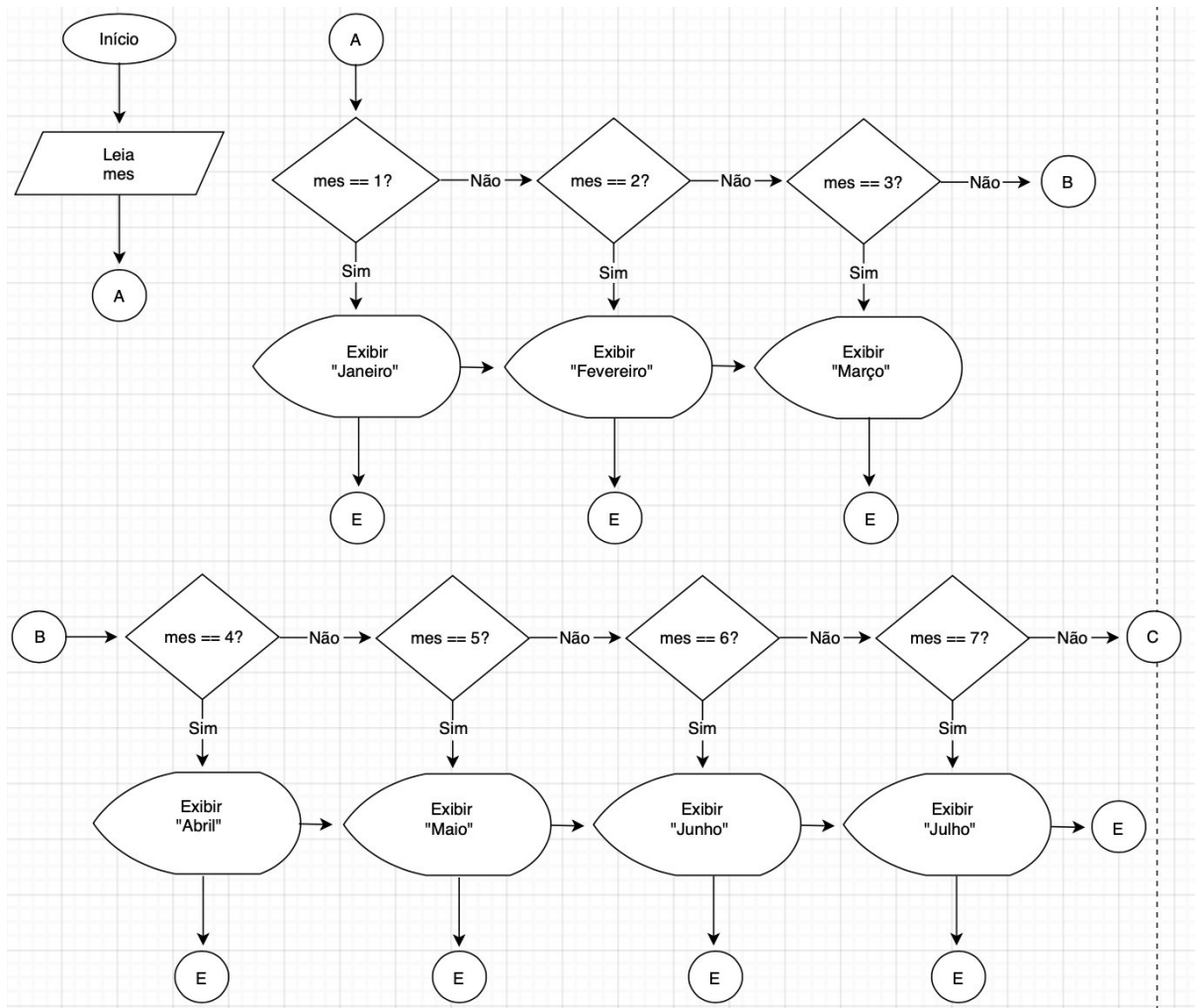
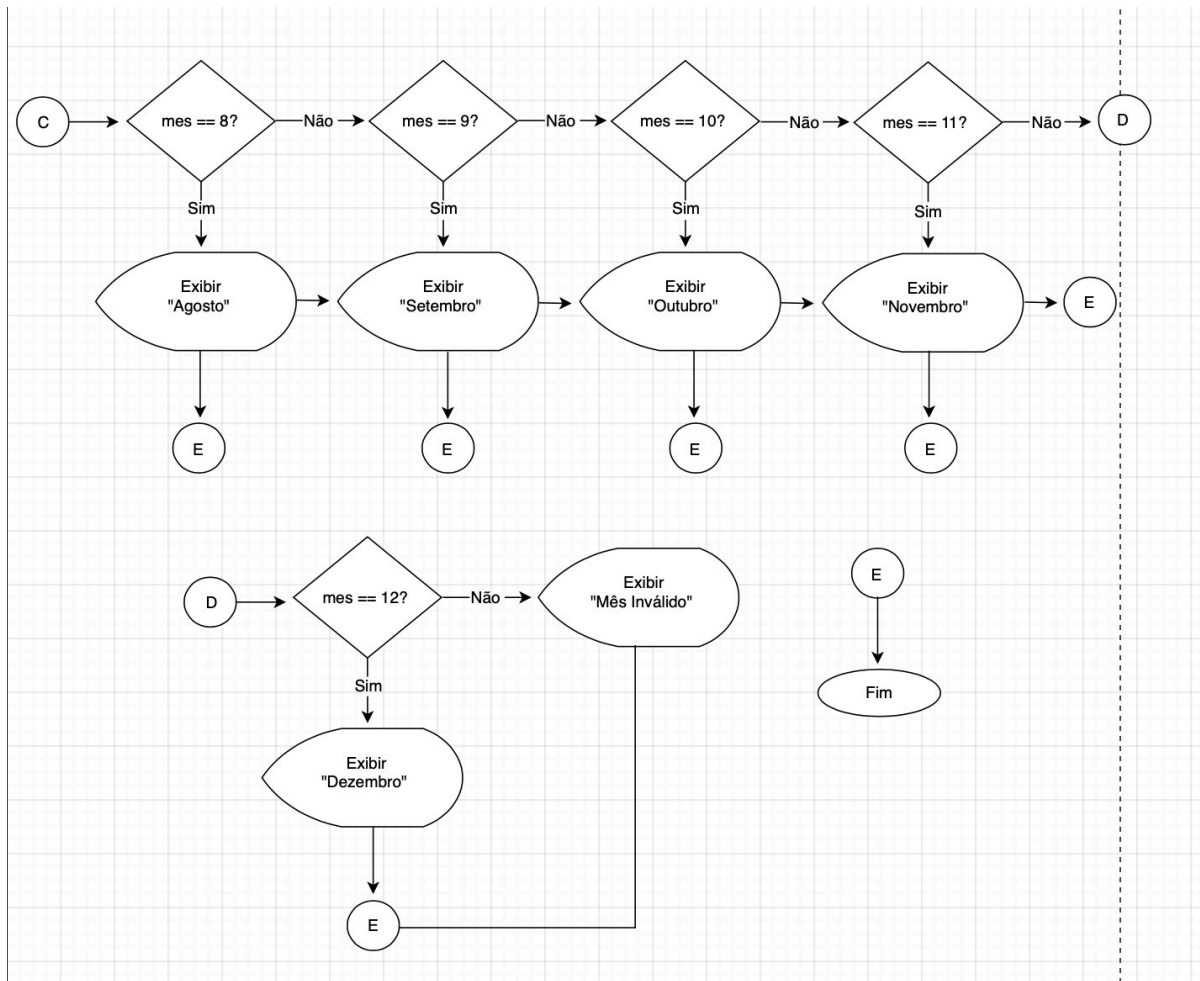


Resolução dos Exercícios através de Fluxogramas e respectivos Códigos em Java

1. Exercício Proposto – Mês Correspondente

▪ Fluxograma





Código em Java

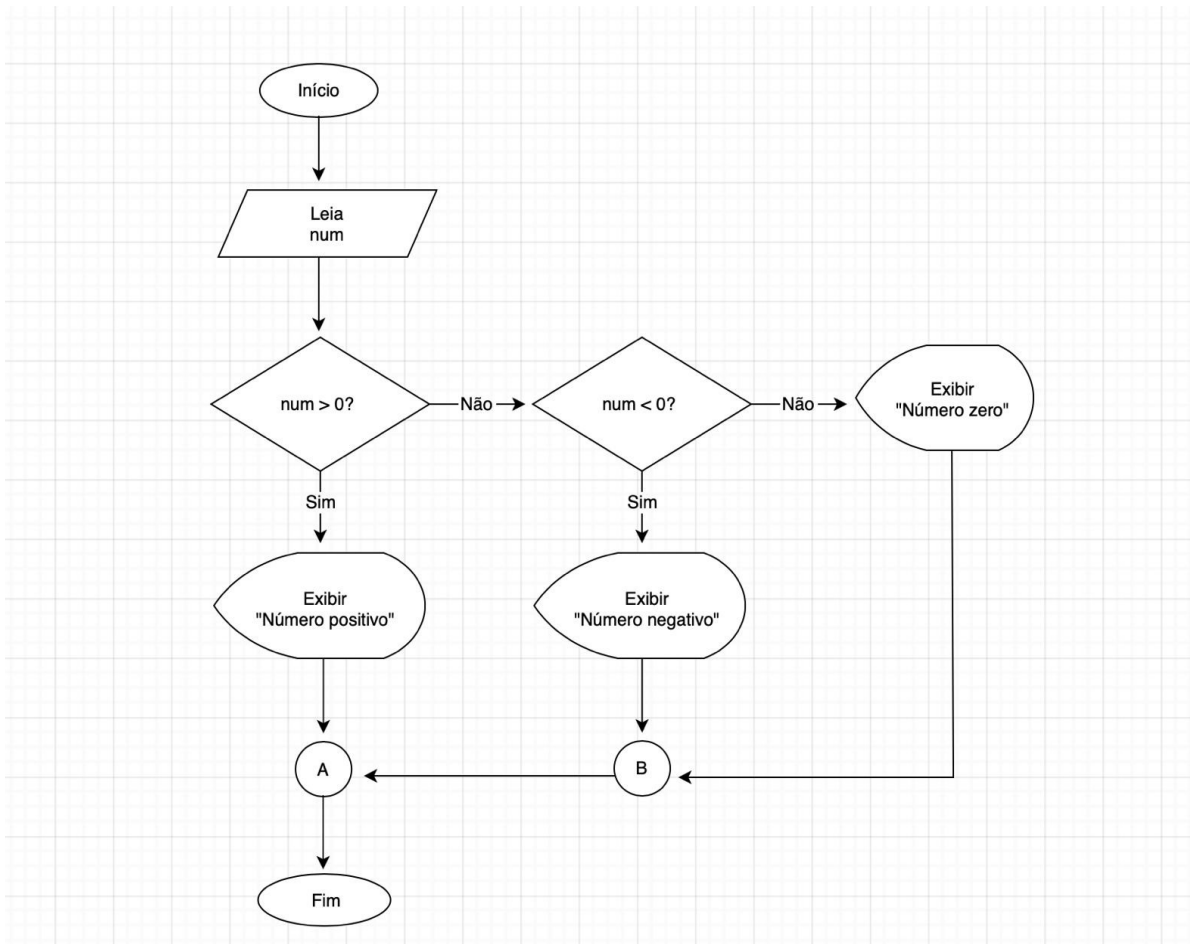
```

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Meses {
4      public static void main(String[] args) {
5          //declarando variáveis
6          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7          int mes;
8
9          //entrada de dados
10         System.out.print("Digite um número de 1 a 12: ");
11         mes = scanner.nextInt();
12
13         //processamento e saída
14         switch (mes) {
15             case 1: System.out.println("Janeiro"); break;
16             case 2: System.out.println("Fevereiro"); break;
17             case 3: System.out.println("Março"); break;
18             case 4: System.out.println("Abril"); break;
19             case 5: System.out.println("Maio"); break;
20             case 6: System.out.println("Junho"); break;
21             case 7: System.out.println("Julho"); break;
22             case 8: System.out.println("Agosto"); break;
23             case 9: System.out.println("Setembro"); break;
24             case 10: System.out.println("Outubro"); break;
25             case 11: System.out.println("Novembro"); break;
26             case 12: System.out.println("Dezembro"); break;
27             default: System.out.println("Mês Inválido"); break;
28         }
29
30         //libera recurso do scanner
31         scanner.close();
32     }
33 }
34

```

2. Exercício Proposto – Positivo, Negativo ou Zero

▪ Fluxograma



▪ Código em Java

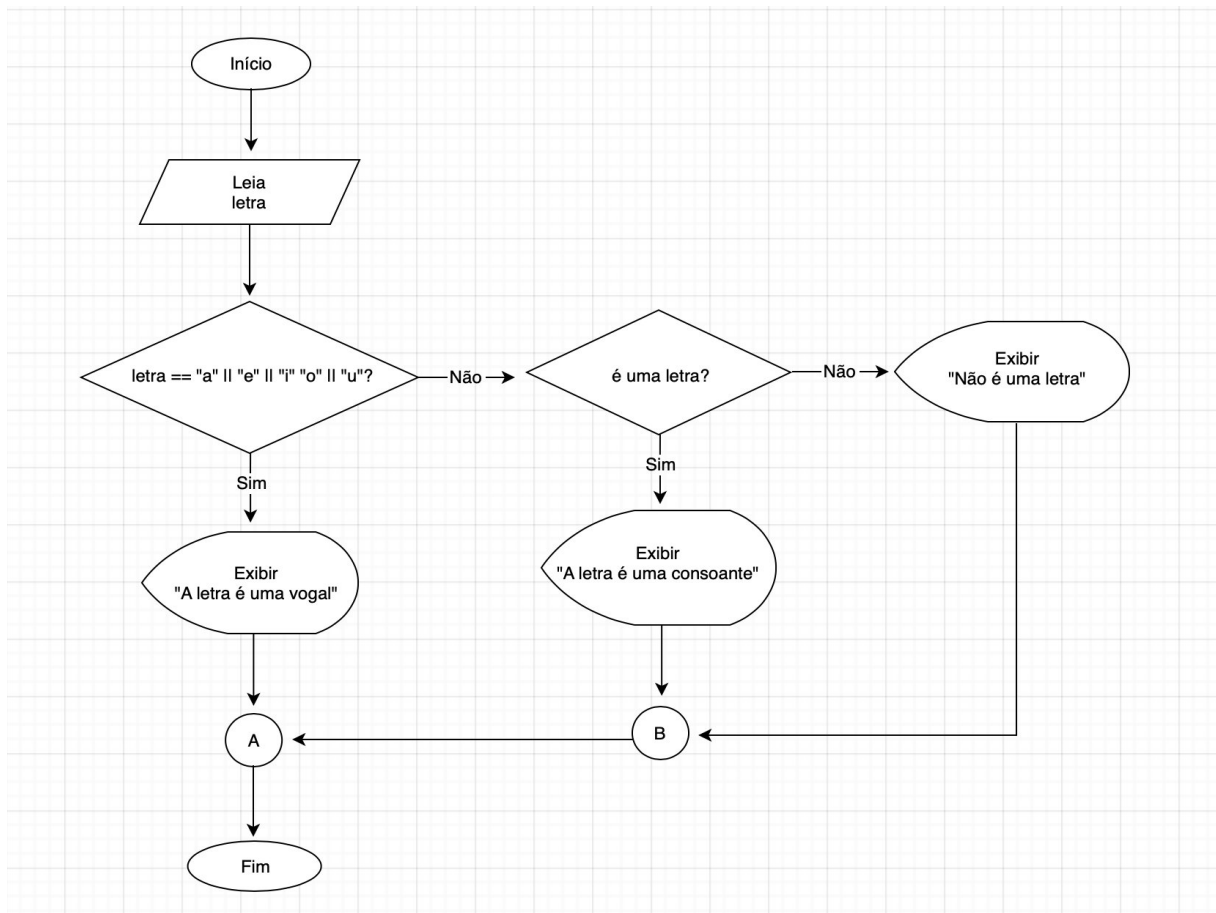
```

J PositivoNegativo.java
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class PositivoNegativo {
4      public static void main(String[] args) {
5          //declarando variáveis
6          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7          double num;
8
9          //entrada de dados
10         System.out.print("Digite um número: ");
11         num = scanner.nextDouble();
12
13         //processamento e saída
14         if (num > 0) {
15             System.out.println("Número positivo");
16         } else if (num < 0) {
17             System.out.println("Número negativo");
18         } else {
19             System.out.println("Número zero");
20         }
21
22         //libera recurso do scanner
23         scanner.close();
24     }
25 }
26

```

3. Exercício Proposto – Vogal ou Consoante

▪ Fluxograma



▪ Código em Java

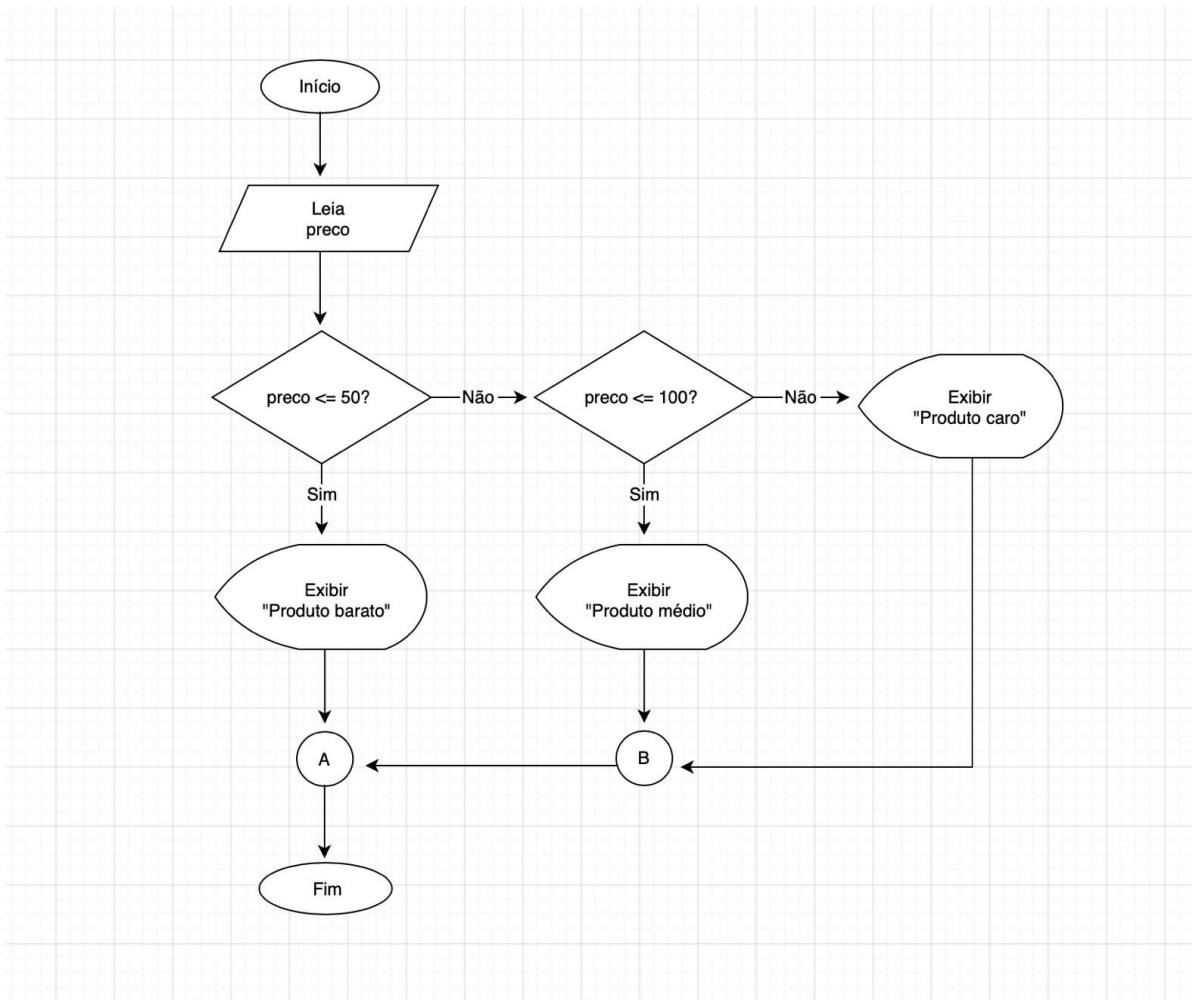
```

J VogalConsoante.java
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class VogalConsoante {
4      public static void main(String[] args) {
5          //declarando variáveis
6          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7          char letra;
8
9          //entrada de dados
10         System.out.print("Digite uma letra: ");
11         letra = scanner.next().toLowerCase().charAt(0);
12
13         //processamento e saída
14         switch (letra) {
15             case 'a': case 'e': case 'i': case 'o': case 'u':
16                 System.out.println("A letra é uma vogal");
17                 break;
18             default:
19                 if (Character.isLetter(letra)) {
20                     System.out.println("A letra é uma consoante");
21                 } else {
22                     System.out.println("Não é uma letra");
23                 }
24                 break;
25         }
26
27         //libera recurso do scanner
28         scanner.close();
29     }
30 }
31

```

4. Exercício Proposto – Preço dos Produtos

▪ Fluxograma



▪ Código em Java

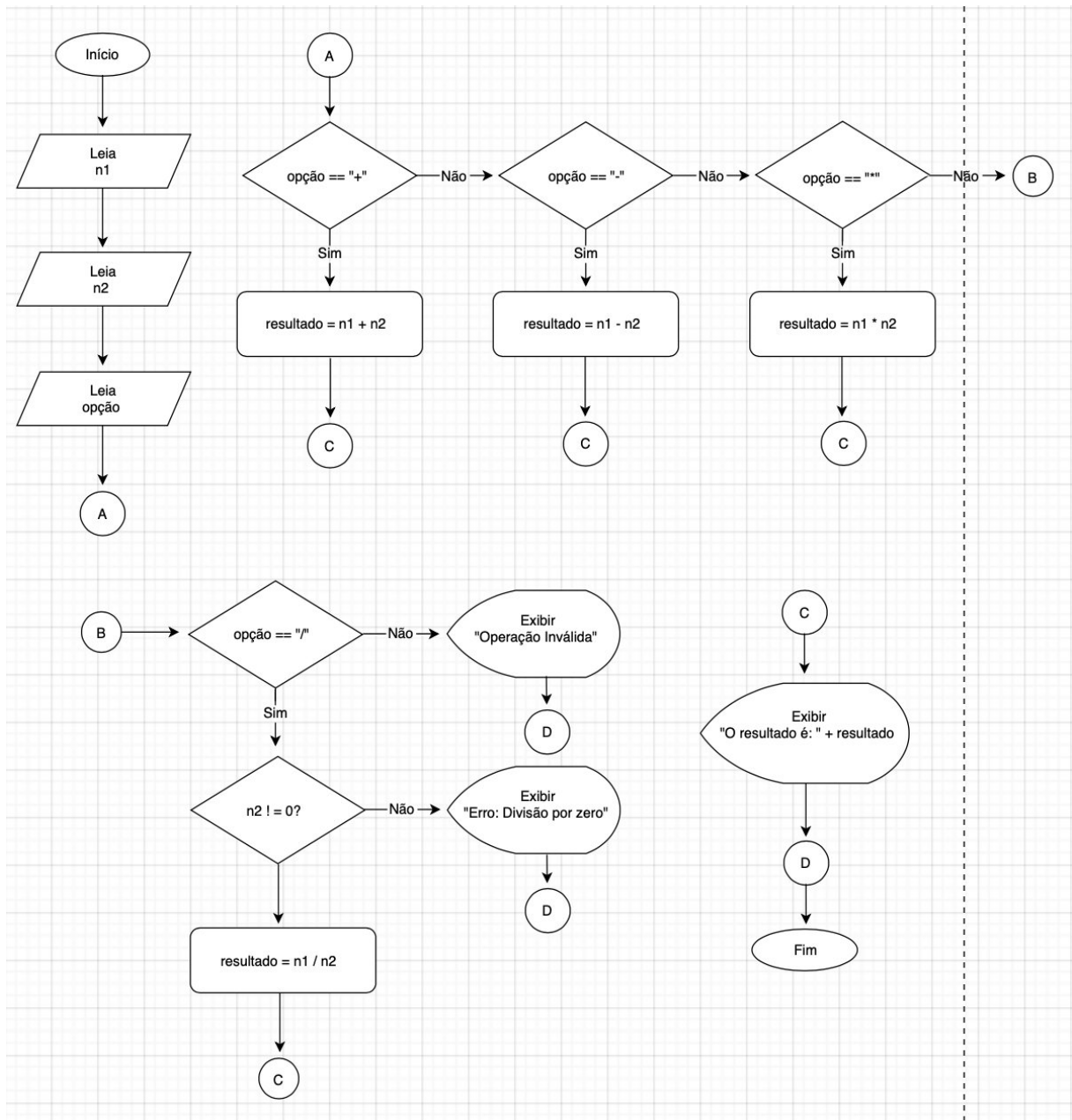
```

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class PrecoProdutos {
4      public static void main(String[] args) {
5          //declarando variáveis
6          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7          double preco;
8
9          //entrada de dados
10         System.out.print("Digite o preço do produto: ");
11         preco = scanner.nextDouble();
12
13         //processamento e saída
14         if (preco <= 50) {
15             System.out.println("Produto barato");
16         } else if (preco <= 100) {
17             System.out.println("Produto médio");
18         } else {
19             System.out.println("Produto caro");
20         }
21
22         //libera recurso do scanner
23         scanner.close();
24     }
25 }
26

```

5. Exercício Proposto – Calculadora

▪ Fluxograma

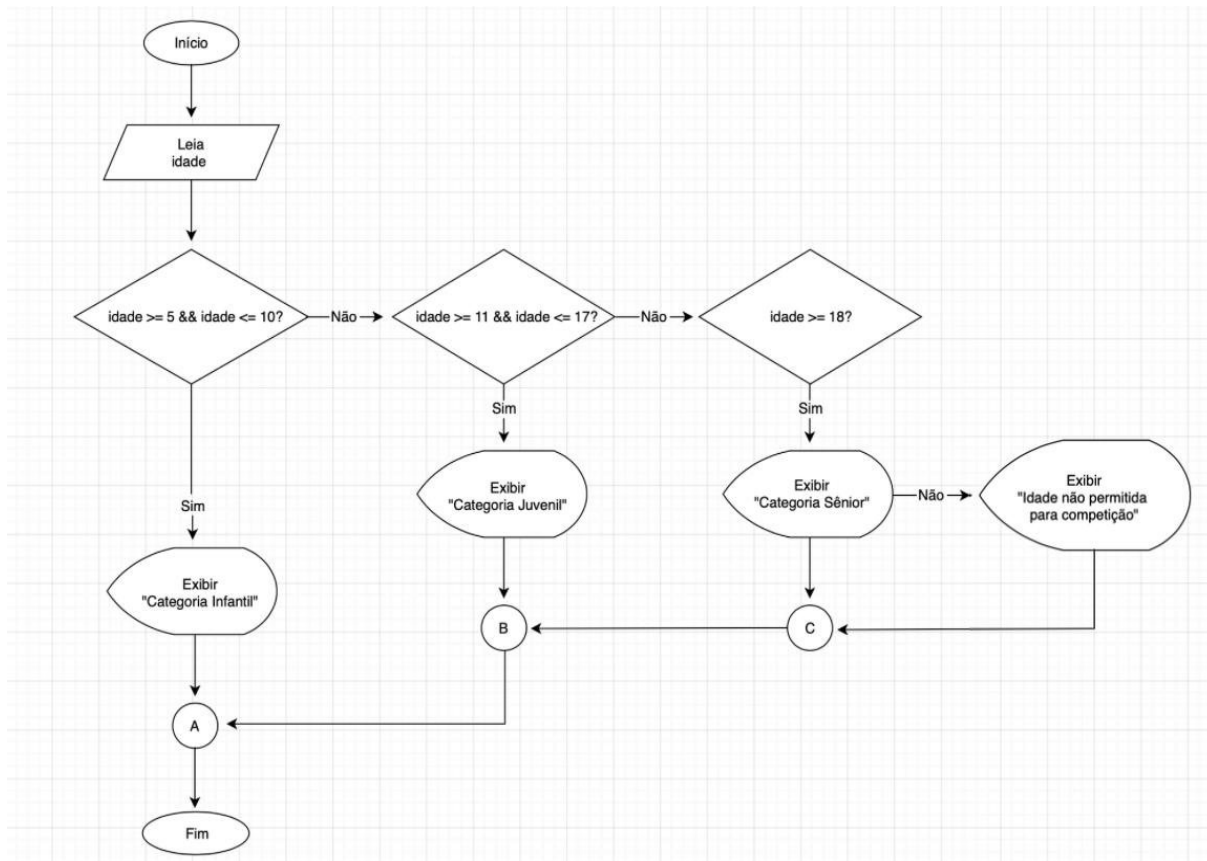


▪ Código em Java

```
J Calculadora.java
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Calculadora {
4      public static void main(String[] args) {
5          //declarando variáveis
6          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7          double n1, n2, resultado = 0;
8          char operacao;
9
10         //entrada de dados
11         System.out.print("Digite o primeiro número: ");
12         n1 = scanner.nextDouble();
13         System.out.print("Digite a operação (+, -, *, /): ");
14         operacao = scanner.next().charAt(0);
15         System.out.print("Digite o segundo número: ");
16         n2 = scanner.nextDouble();
17
18         //processamento
19         switch (operacao) {
20             case '+': resultado = n1 + n2; break;
21             case '-': resultado = n1 - n2; break;
22             case '*': resultado = n1 * n2; break;
23             case '/':
24                 if (n2 != 0) resultado = n1 / n2;
25                 else System.out.println("Erro: Divisão por zero");
26                 break;
27             default: System.out.println("Operação Inválida"); break;
28         }
29
30         //saida
31         System.out.println("O resultado é: " + resultado);
32
33         //libera recurso do scanner
34         scanner.close();
35     }
36 }
37
```


6. Exercício Proposto – Categoria dos Nadadores

Fluxograma



Código em Java

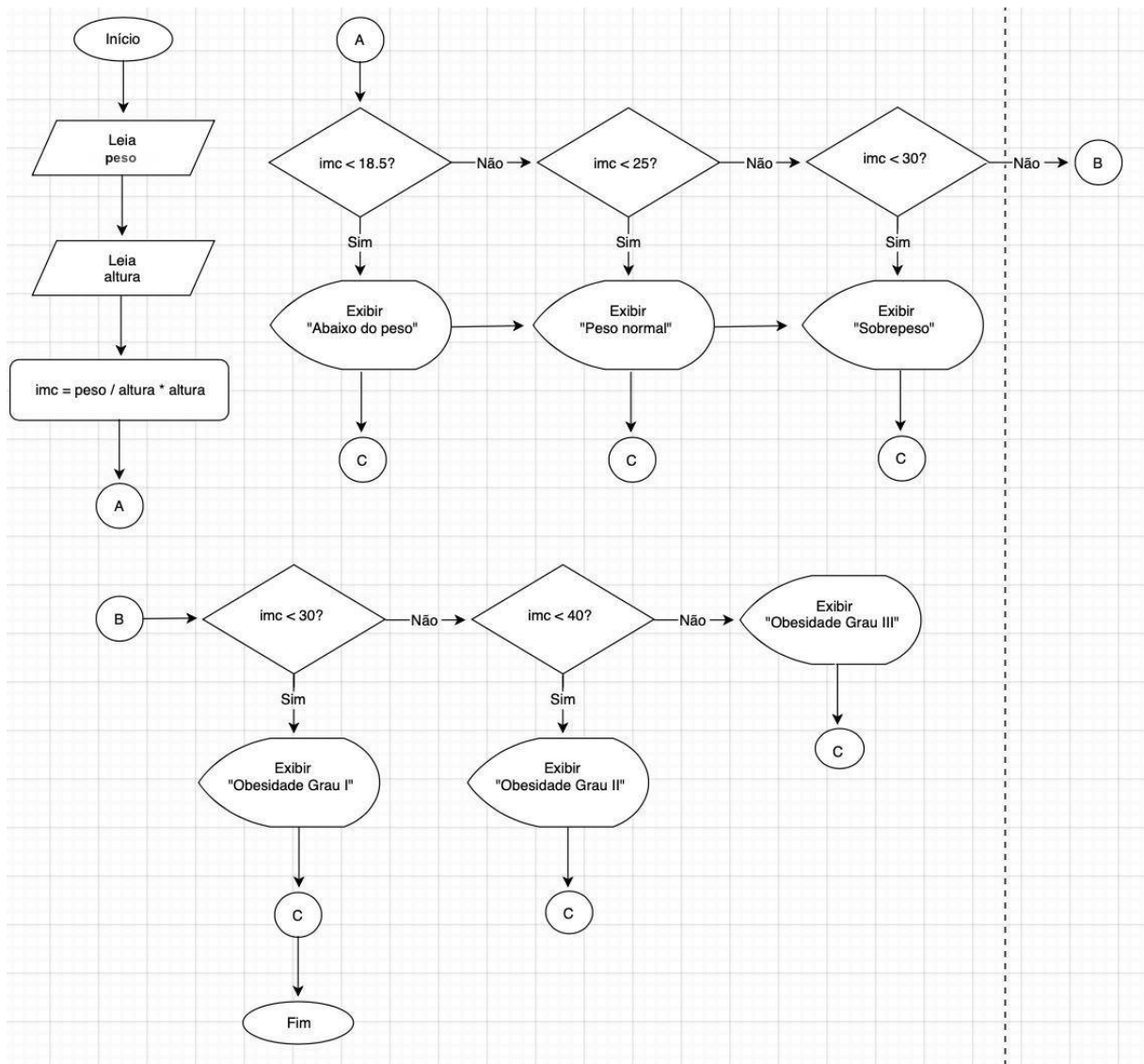
```

1  IdadeNadador.java
2
3  import java.util.Scanner;
4
5  public class IdadeNadador {
6      public static void main(String[] args) {
7          //declarando variáveis
8          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
9          int idade;
10
11         //entrada de dados
12         System.out.print("Digite a idade do nadador: ");
13         idade = scanner.nextInt();
14
15         //processamento e saída
16         if (idade >= 5 && idade <= 10) {
17             System.out.println("Categoria Infantil");
18         } else if (idade >= 11 && idade <= 17) {
19             System.out.println("Categoria Juvenil");
20         } else if (idade >= 18) {
21             System.out.println("Categoria Sênior");
22         } else {
23             System.out.println("Idade não permitida para competição");
24         }
25
26         //libera recurso do scanner
27         scanner.close();
28     }
29 }

```


7. Exercício Proposto – Cálculo de IMC

▪ Fluxograma

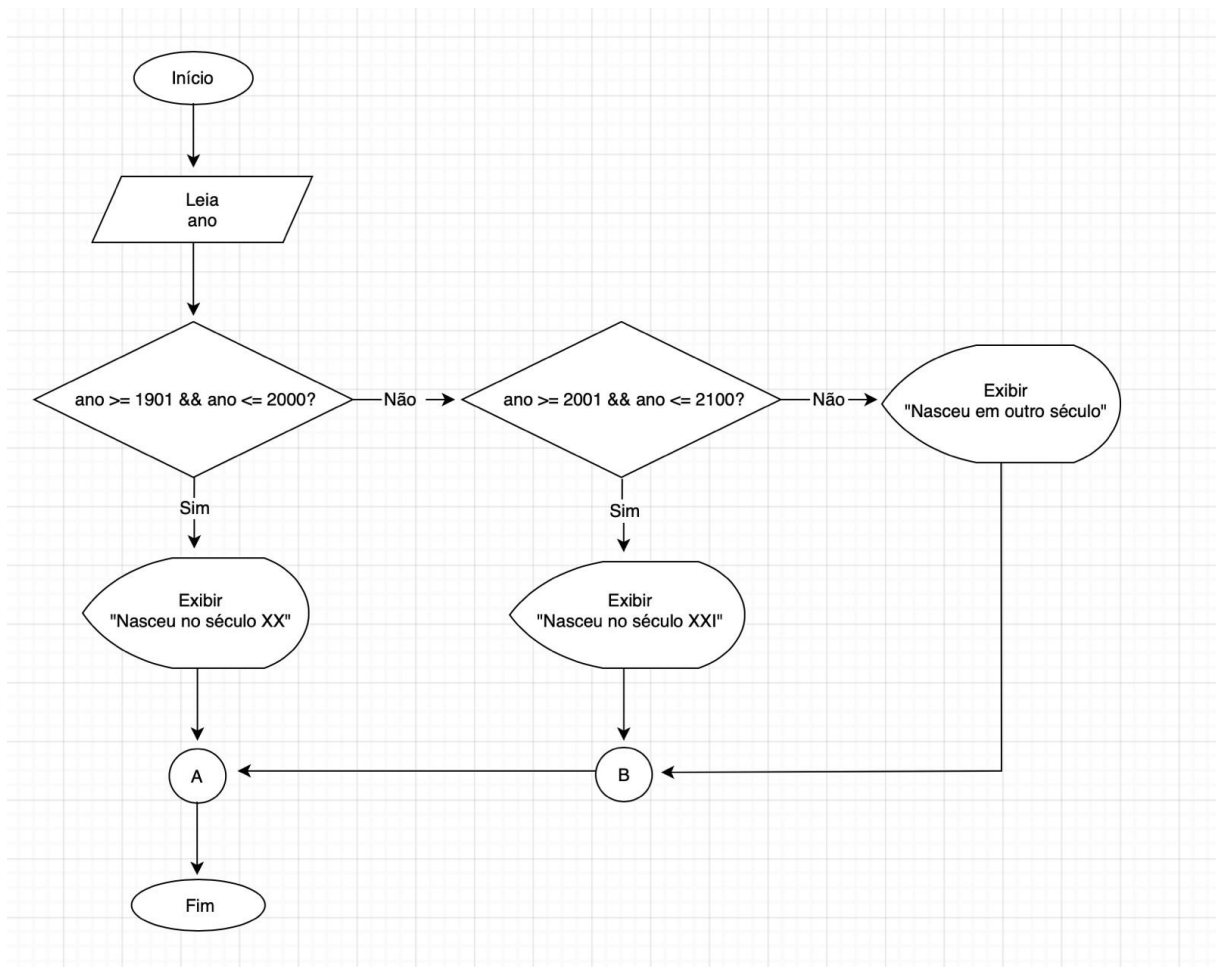


▪ Código em Java

```
J CategoriaImc.java
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class CategoriaImc {
4      public static void main(String[] args) {
5          //declarando variáveis
6          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7          double peso, altura, imc;
8
9          //entrada de dados
10         System.out.print("Digite o peso (kg): ");
11         peso = scanner.nextDouble();
12         System.out.print("Digite a altura (metros): ");
13         altura = scanner.nextDouble();
14
15         //processamento
16         imc = peso / (altura * altura);
17
18         //saída
19         System.out.printf("Seu IMC é: %.2f\n", imc);
20         if (imc < 18.5) {
21             System.out.println("Abaixo do peso");
22         } else if (imc < 25) {
23             System.out.println("Peso normal");
24         } else if (imc < 30) {
25             System.out.println("Sobrepeso");
26         } else if (imc < 35) {
27             System.out.println("Obesidade Grau I");
28         } else if (imc < 40) {
29             System.out.println("Obesidade Grau II");
30         } else {
31             System.out.println("Obesidade Grau III (Mórbida)");
32         }
33
34         //libera recurso do scanner
35         scanner.close();
36     }
37 }
38
```

8. Exercício Proposto – Século do Nascimento

▪ Fluxograma



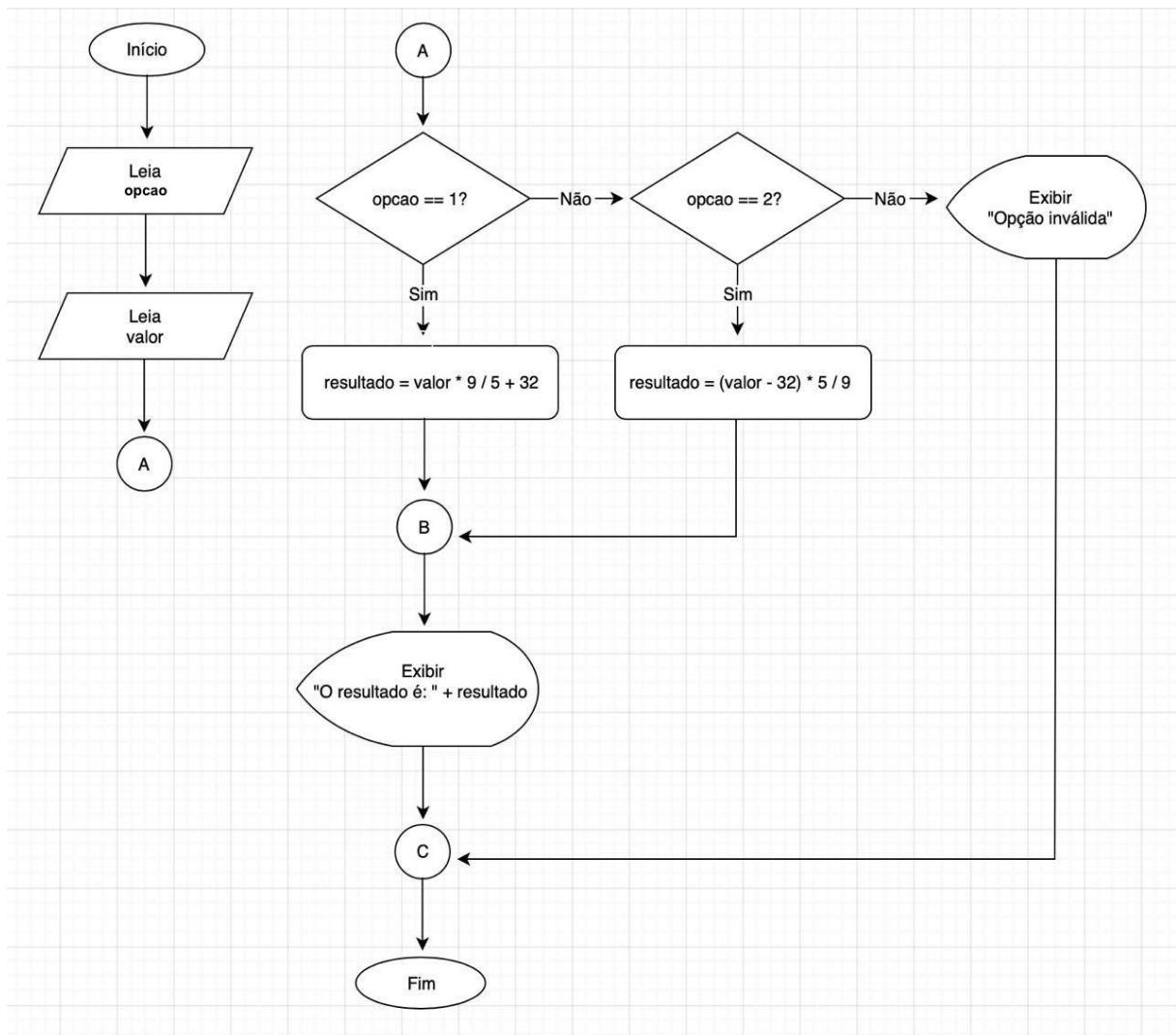
▪ Código em Java

```

1  J SéculoNascimento.java
2  import java.util.Scanner;
3
4  public class SéculoNascimento {
5      public static void main(String[] args) {
6          // declarando variáveis
7          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
8          int anoNascimento;
9
10         //entrada de dados
11         System.out.print("Digite o ano de nascimento: ");
12         ano = scanner.nextInt();
13
14         //processamento e saída
15         if (ano >= 1901 && ano <= 2000) {
16             System.out.println("Nasceu no Século XX");
17         } else if (ano >= 2001 && ano <= 2100) {
18             System.out.println("Nasceu no Século XXI");
19         } else {
20             System.out.println("Nasceu em outro século");
21         }
22
23         //libera recurso do scanner
24         scanner.close();
25     }
26 }
  
```

9. Exercício Proposto – Conversor de Temperatura

▪ Fluxograma

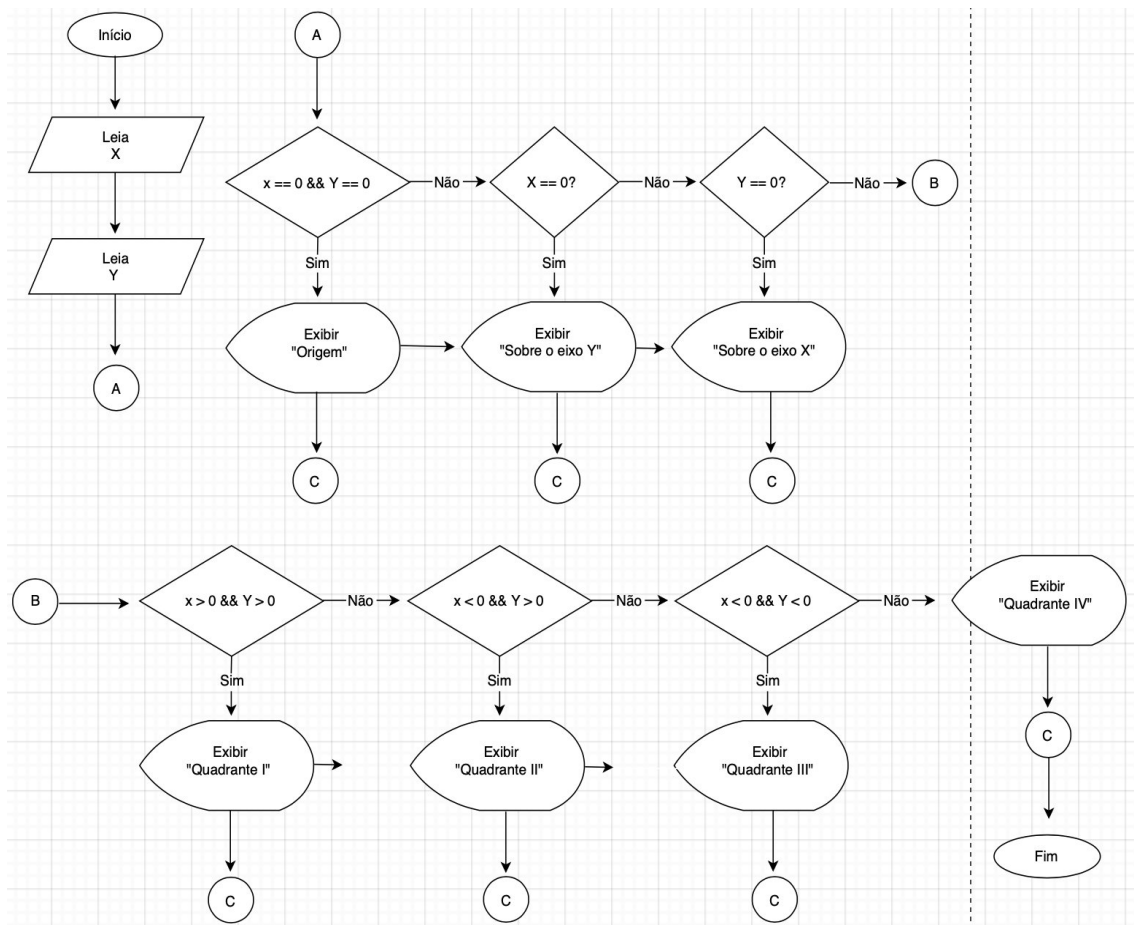


▪ Código em Java

```
J ConversorGraus.java
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class ConversorGraus {
4      public static void main(String[] args) {
5          //declarando variáveis
6          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7          int opcao;
8          double valor, resultado;
9
10         //entrada de dados
11         System.out.println("Escolha a conversão:");
12         System.out.println("1 - Celsius para Fahrenheit");
13         System.out.println("2 - Fahrenheit para Celsius");
14         opcao = scanner.nextInt();
15         System.out.print("Digite o valor da temperatura: ");
16         valor = scanner.nextDouble();
17
18         //processamento e saída
19         if (opcao == 1) {
20             resultado = (valor * 9 / 5) + 32;
21             System.out.printf("%.2f°C equivale a %.2f°F\n", valor, resultado);
22         } else if (opcao == 2) {
23             resultado = (valor - 32) * 5 / 9;
24             System.out.printf("%.2f°F equivale a %.2f°C\n", valor, resultado);
25         } else {
26             System.out.println("Opção Inválida");
27         }
28
29         //libera recurso do scanner
30         scanner.close();
31     }
32 }
33
```

10. Exercício Proposto – Coordenadas e Quadrantes

▪ Fluxograma

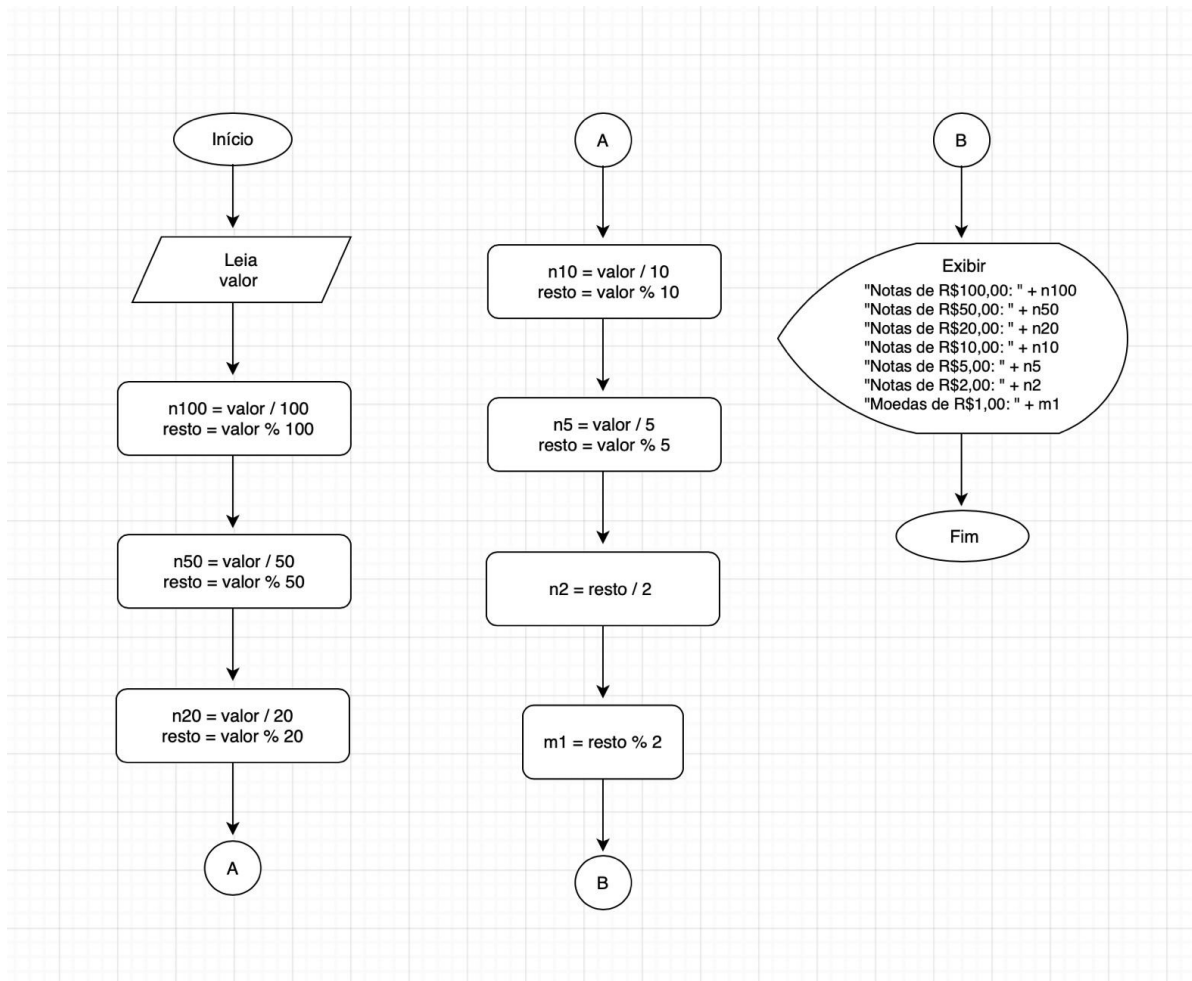


■ Código em Java

```
J Coordenadas.java
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Coordenadas {
4      public static void main(String[] args) {
5          //declarando variáveis
6          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7          double x, y;
8
9          //entrada de dados
10         System.out.print("Digite o valor de X: ");
11         x = scanner.nextDouble();
12         System.out.print("Digite o valor de Y: ");
13         y = scanner.nextDouble();
14
15         //processamento e saída
16         if (x == 0 && y == 0) {
17             System.out.println("Origem");
18         } else if (x == 0) {
19             System.out.println("Sobre o eixo Y");
20         } else if (y == 0) {
21             System.out.println("Sobre o eixo X");
22         } else if (x > 0 && y > 0) {
23             System.out.println("Quadrante I");
24         } else if (x < 0 && y > 0) {
25             System.out.println("Quadrante II");
26         } else if (x < 0 && y < 0) {
27             System.out.println("Quadrante III");
28         } else {
29             System.out.println("Quadrante IV");
30         }
31
32         //libera recurso do scanner
33         scanner.close();
34     }
35 }
36
```


11. Exercício Proposto – Quantidade de Notas Necessárias

▪ Fluxograma

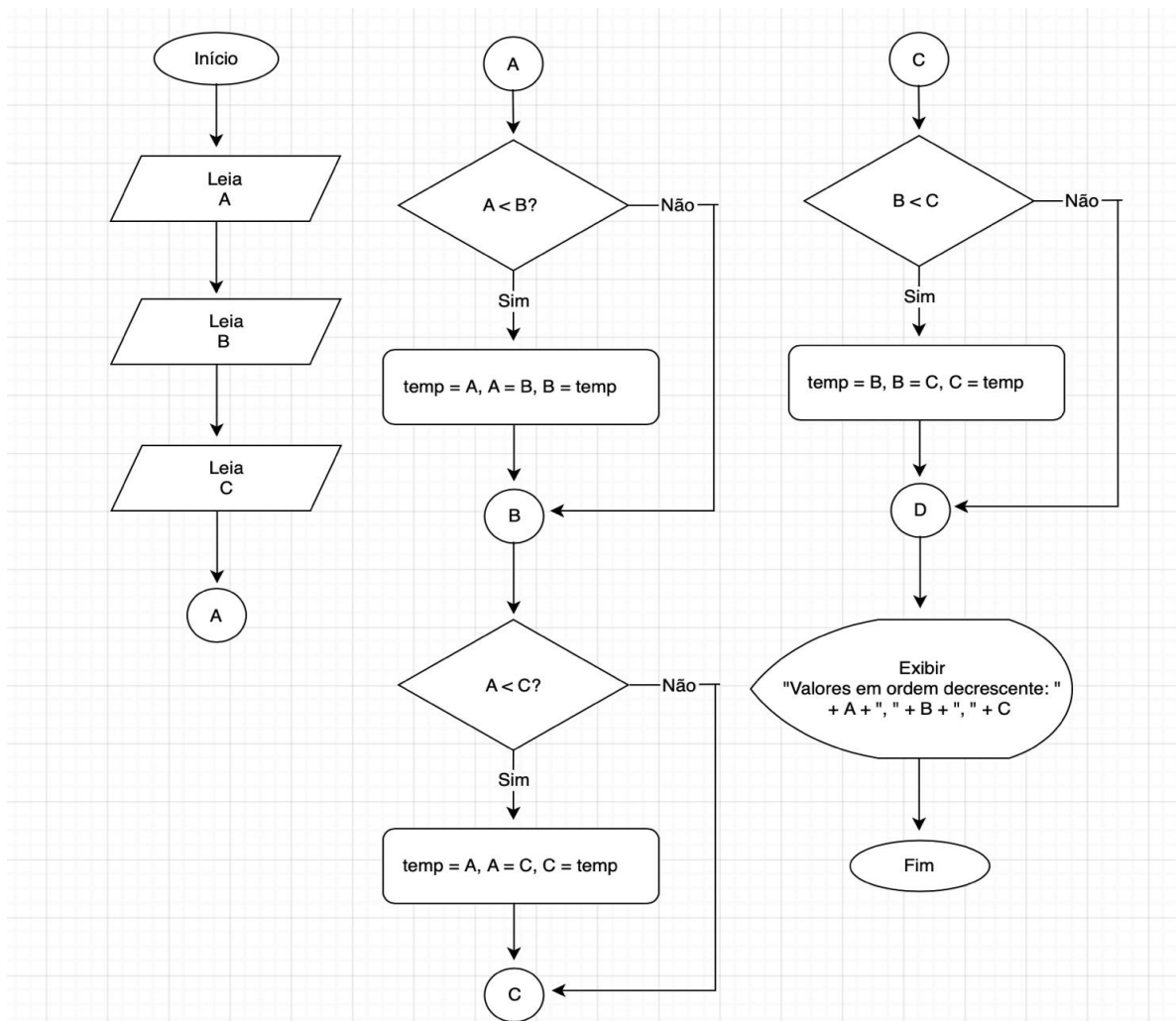


■ Código em Java

```
J QtdNotas.java
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class QtdNotas {
4      public static void main(String[] args) {
5          // declarando variáveis
6          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7          int valor, resto;
8          int n100, n50, n20, n10, n5, n2, m1;
9
10         //entrada de dados
11         System.out.print("Digite o valor em dinheiro: ");
12         valor = scanner.nextInt();
13
14         //processamento
15         n100 = valor / 100;
16         resto = valor % 100;
17         n50 = resto / 50;
18         resto = resto % 50;
19         n20 = resto / 20;
20         resto = resto % 20;
21         n10 = resto / 10;
22         resto = resto % 10;
23         n5 = resto / 5;
24         resto = resto % 5;
25         n2 = resto / 2;
26         m1 = resto % 2;
27
28         //saida
29         System.out.println("Notas de R$100,00: " + n100);
30         System.out.println("Notas de R$50,00: " + n50);
31         System.out.println("Notas de R$20,00: " + n20);
32         System.out.println("Notas de R$10,00: " + n10);
33         System.out.println("Notas de R$5,00: " + n5);
34         System.out.println("Notas de R$2,00: " + n2);
35         System.out.println("Moedas de R$1,00: " + m1);
36
37         //libera recurso do scanner
38         scanner.close();
39     }
40 }
41
```

12. Exercício Proposto – Números em Ordem Decrescente

▪ Fluxograma



■ Código em Java

```
J OrdemDecrescente.java
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class OrdemDecrescente {
4      public static void main(String[] args) {
5          //declarando variáveis
6          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7          int A, B, C, temp;
8
9          //entrada de dados
10         System.out.print("Digite o valor de A: ");
11         A = scanner.nextInt();
12         System.out.print("Digite o valor de B: ");
13         B = scanner.nextInt();
14         System.out.print("Digite o valor de C: ");
15         C = scanner.nextInt();
16
17         //processamento
18         if (A < B) {
19             temp = A; A = B; B = temp;
20         }
21         if (A < C) {
22             temp = A; A = C; C = temp;
23         }
24         if (B < C) {
25             temp = B; B = C; C = temp;
26         }
27
28         //saída
29         System.out.println("Valores em ordem decrescente: " + A + ", " + B + ", " + C);
30
31         //libera recurso do scanner
32         scanner.close();
33     }
34 }
35
```